

16 **문제 이해** 쌍곡선 $\frac{(x-4)^2}{4} - y^2 = 1$ 은

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다. ▶ 10%

해결 과정 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x, y = -\frac{1}{2}x$$

이므로 평행이동한 쌍곡선의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}(x-4), y = -\frac{1}{2}(x-4)$$

즉, $y = \frac{1}{2}x - 2, y = -\frac{1}{2}x + 2$ ▶ 30%

한편, 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{2} = 1$ 에 접하고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{k \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2}$$

즉, $y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{k}{4} + 2}$ ▶ 30%

답 구하기 직선 $y = \frac{1}{2}x - \sqrt{\frac{k}{4} + 2}$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 가 일치하므로

$$\sqrt{\frac{k}{4} + 2} = 2, \quad \frac{k}{4} + 2 = 4$$

따라서 $k = 8$ ▶ 30%

17 **해결 과정** 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점은

$$c^2 = 1 + 3 = 4 \text{에서 } c = \pm 2 \text{이므로}$$

$$F(2, 0), F'(-2, 0) \quad \text{▶ 10\%}$$

또, 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $P(2, 3)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$2x - \frac{3y}{3} = 1, \quad \text{즉 } 2x - y = 1$$

$y = 0$ 을 이 식에 대입하면 $2x = 1, \quad x = \frac{1}{2}$

즉, 점 S의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ▶ 30%

한편, 두 직선 QF' 과 RS 가 평행하므로

$\angle QF'F = \angle RSF$ 이고, $\angle RFS$ 가 공통이므로

$$\triangle RSF \sim \triangle QF'F \text{ (AA 닮음)}$$

이때 닮음비는 $\overline{SF} : \overline{F'F} = \frac{3}{2} : 4 = 3 : 8$ ▶ 30%

답 구하기 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 에서 쌍곡선의 정의에 의하

$$\text{여 } \overline{QF} - \overline{QF'} = 2 \times 1 = 2 \text{이므로}$$

$$\overline{RF} - \overline{RS} = \frac{3}{8} \times 2 = \frac{3}{4} \quad \text{▶ 30\%}$$

II 공간도형과 공간좌표

1 공간도형

준비 학습 ① (1) 모서리 DE

(2) 모서리 CF, 모서리 DF, 모서리 EF

(3) 모서리 DE, 모서리 DF, 모서리 EF

(4) 모서리 AD, 모서리 BE, 모서리 CF

$$\textcircled{2} \overline{BC} = 2\sqrt{3}, \overline{AC} = 2$$

01 직선과 평면의 위치 관계

58~65쪽

생각 열기 세 손가락으로 받칠 때 더 안정적이다.

문제 1 (1), (3), (5), (6)

문제 2 평면이 하나로 결정되어 안정적이기 때문이다.

생각 토크 두 직선이 서로 평행하거나 꼬인 위치에 있는 경우

문제 3 (1) 직선 DE

(2) 직선 BE, 직선 DE

(3) 평면 ABC, 평면 ADE

문제 4 (1) 직선 DH (2) 평면 BFGC

문제 5 $l \parallel \alpha$ 이므로 직선 l 과 평면 α 는 만나지 않는다. 이때 직선 m 은 평면 α 위에 있으므로 두 직선 l 과 m 도 만나지 않는다. 그런데 두 직선 l 과 m 은 모두 한 평면 β 위에 있으므로 $l \parallel m$ 이다.

문제 6 $\alpha \parallel \beta$ 이므로 두 평면 α 와 β 는 만나지 않는다. 이때 직선 l 은 평면 α 위에 있으므로 직선 l 과 평면 β 도 만나지 않는다. 따라서 $l \parallel \beta$ 이다.

문제 7 서로 다른 세 평면 α, β, γ 에 대하여 $\alpha \parallel \beta$ 이고 $\beta \parallel \gamma$ 라 하자. 평면 α 위에 있고 한 점에서 만나는 서로 다른 두 직선 l 과 m 을 그으면 $\alpha \parallel \beta$ 이므로

$$l \parallel \beta, \quad m \parallel \beta \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 두 직선 l 과 m 은 평면 α 위의 직선이므로 평면 γ 와는 서로 평행하거나 한 점에서 만난다.

직선 l 또는 m 이 평면 γ 와 한 점에서 만난다고 가정하면 $\beta \parallel \gamma$ 이므로 직선 l 또는 m 은 평면 β 와도 한 점에서 만나게 된다. 이것은 ①에 모순이다.

따라서 $l \parallel \gamma, m \parallel \gamma$ 이므로 두 직선 l 과 m 을 포함하는 평면 α 는 평면 γ 와 평행하다.

생각 토크 만나는 경우도 있다.

문제 8 (1) 60° (2) 90°

문제 9 직선 BF와 수직인 평면은 평면 ABCD, 평면 EFGH이다.

$$\begin{aligned} \overline{BF} &\perp \overline{AB}, \overline{BF} \perp \overline{BC} \text{이므로} \\ \overline{BF} &\perp (\text{평면 } ABCD) \\ \overline{BF} &\perp \overline{EF}, \overline{BF} \perp \overline{FG} \text{이므로} \\ \overline{BF} &\perp (\text{평면 } EFGH) \end{aligned}$$

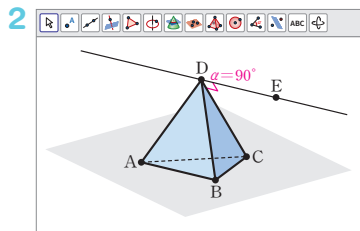
문제 10 사각형 ABCD는 정사각형이므로

$$\begin{aligned} \overline{AC} &\perp \overline{BD} \quad \dots\dots ① \\ \text{또, } \overline{BF} &\parallel \overline{AE}, \overline{AC} \perp \overline{AE} \text{이므로} \\ \overline{AC} &\perp \overline{BF} \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

①, ②에서
 $\overline{AC} \perp (\text{평면 } BFHD)$

생각 넓히기 ① 예시 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리,
 정사면체: 모서리 CD
 정육면체: 모서리 CG, 모서리 DH,
 모서리 EH, 모서리 FG
 정팔면체: 모서리 CD, 모서리 DE,
 모서리 CF, 모서리 EF
 ② 정사면체: 90° , 정육면체: 90° , 정팔면체: 60°
 ③ ②의 결과가 일치한다.

공학 도구 1 $\overline{AD}, \overline{GF}$



02 삼수선 정리

66~70쪽

생각 열기 예시 90°

함께하기 $\perp, \text{PHO}, \text{PHO}$

문제 1 $\overline{PH} \perp l$ 이고 $\overline{OH} \perp l$ 이므로 (평면 PHO) $\perp l$
 직선 PO는 평면 PHO에 포함되므로 $\overline{PO} \perp l$
 이때 $\overline{PO} \perp \overline{OH}$ 이므로 $\overline{PO} \perp \alpha$

생각 특목 아니다.

문제 2 (1) $\frac{12}{5}$ (2) $\frac{2\sqrt{61}}{5}$

문제 3 1300 m

문제 4 $\frac{\sqrt{15}}{5}$

문제 5 $\frac{3}{5}$

문제 6 평면 α 위에서 점 O를 지나고
 교선 m 과 수직인 직선 n 을 그
 으면

$$\overline{AO} \perp m, n \perp m$$

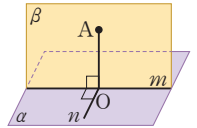
그런데 $\alpha \perp \beta$ 이므로

$$\overline{AO} \perp n$$

따라서 $\overline{AO}$ 는 평면 α 위에서 만나는 두 직선 m, n 과
 각각 수직이므로

$$\overline{AO} \perp \alpha$$

생각 넓히기 $\frac{\sqrt{3}}{6}$



03 정사영

71~74쪽

생각 열기 원, 타원, 선분

생각 특목 직선이 평면과 수직인 경우

문제 1 (1) 점 F (2) 선분 EG (3) 삼각형 EFH

함께하기 $\overline{OB}, \overline{OB}, \overline{OA}, \overline{AB}$

생각 특목 $\overline{AB} \parallel \alpha$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 평면 α 위로의 정사영의 길이는 $\overline{AB}$ 의 길이와 같다.

문제 2 (1) $2\sqrt{3}$ (2) 45°

생각 특목 $\theta = 0^\circ$ 일 때 $S' = S$ 이고, $\theta = 90^\circ$ 일 때 $S' = 0$ 이다.

문제 3 2π

문제 4 (1) 2 (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

생각 넓히기 $20\pi \text{ cm}^2$

II · 1 중단원 마무리 문제

75~77쪽

01 (1) 평면 AEFB, 평면 EFGH
 (2) 직선 BC
 (3) 90°

02 (1) l (2) l (3) $\overline{OB}$ 03 (1) 90° (2) 45°

04 $4\sqrt{3}$ 05 3

06 π 07 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

08 $6\sqrt{2}$ 09 $2\sqrt{3}$

10 문제 이해 $\triangle PQR$ 의 평면 BFGC 위로의 정사영이 $\triangle BCF$ 이므로

$$\triangle BCF = \triangle PQR \cos \theta \quad \cdots \cdots ① \quad \blacktriangleright 20 \%$$

해결 과정 $\triangle PQR$ 에서

$$\overline{PQ} = \overline{PR} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$$\overline{QR} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

$\triangle PQR$ 이 이등변삼각형이므로 점 P에서 선분 QR에 내린 수선의 발을 I라 하면

$$\overline{PI} = \sqrt{(\sqrt{10})^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{11}{2}}$$

따라서

$$\begin{aligned} \triangle PQR &= \frac{1}{2} \times \overline{QR} \times \overline{PI} \\ &= \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{11}{2}} \\ &= \frac{3\sqrt{11}}{2} \end{aligned}$$

$$\triangle BCF = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2} \quad \blacktriangleright 50 \%$$

답 구하기 ①에서

$$\cos \theta = \frac{\triangle BCF}{\triangle PQR} = \frac{3\sqrt{11}}{11} \quad \blacktriangleright 30 \%$$

11 $50\pi \text{ m}^2$

- 12** 꼭짓점 A에서 밑면 BCDE에 내린 수선의 발을 O, 점 M에서 밑면 BCDE에 내린 수선의 발을 N이라 하자.

직선 CM과 밑면 BCDE가 이루는 각의 크기는 두 직선 CM과 CN이 이루는 각의 크기와 같으므로

$$\angle MCN = \theta$$

이때 점 O는 정사각형 BCDE의 대각선의 교점이고, 점 N은 선분 OD의 중점이므로 사각뿔의 한 모서리의 길이를 a 라 하면

$$\overline{OC} = \overline{OD} = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \quad \overline{ON} = \frac{1}{2}\overline{OD} = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

직각삼각형 OCN에서

$$\overline{CN} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}a$$

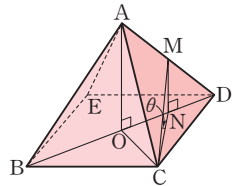
한편, 정삼각형 ACD에서

$$\overline{CM} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

따라서 직각삼각형 MCN에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{CN}}{\overline{CM}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

- 13** 선분 AB가 원의 지름이고, 점 C가 원 위의 점이므로 $\overline{AC} \perp \overline{BC}$



직각삼각형 ABC에서

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BC}^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ (m)}$$

한편, $\overline{PA} \perp$ (평면 ABC)이고 $\overline{AC} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼수선 정리 ①에 의하여

$$\overline{PC} \perp \overline{BC}$$

이때 삼각형 PBC에서 $\overline{PC} \perp \overline{BC}$ 이고 $\angle PBC = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{PC} = \overline{BC} = 12 \text{ (m)}$$

직각삼각형 PCA에서

$$\overline{PA} = \sqrt{\overline{PC}^2 - \overline{AC}^2} = \sqrt{12^2 - 5^2} = \sqrt{119} \text{ (m)}$$

따라서 나무의 높이는 $\sqrt{119}$ m이다.

- 14** 점 M에서 모서리 CD에 내린 수선의 발을 I라 하면 $\overline{MI} \perp$ (평면 ABCD)이고 $\overline{MN} \perp \overline{LD}$ 이므로 삼수선 정리 ②에 의하여

$$\overline{LD} \perp \overline{NI}$$

점 L은 모서리 AB를 3 : 1로 내분하는 점이고, 점 I는 모서리 CD의 중점이므로

$$\overline{AL} = \frac{3}{4}\overline{AB} = 6,$$

$$\overline{DI} = \frac{1}{2}\overline{CD} = 4,$$

직각삼각형 ALD에서

$$\overline{LD} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

이때 두 삼각형 NDI와 ALD는 서로 닮은 도형이므로

$$\overline{NI} : \overline{AD} = \overline{DI} : \overline{LD}, \quad \overline{NI} : 8 = 4 : 10$$

$$\text{즉, } \overline{NI} = \frac{16}{5}$$

직각삼각형 MIN에서

$$\overline{MN} = \sqrt{8^2 + \left(\frac{16}{5}\right)^2} = \frac{8\sqrt{29}}{5}$$

- 15** **해결 과정** 모서리 CD의 중점을 R이라 하고, 이등변 삼각형 OAB에서 두 평면 OAB와 ODC가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

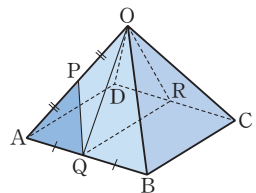
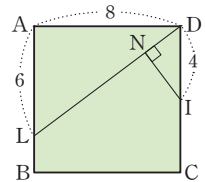
$$\theta = \angle QOR$$

$$\overline{OQ} = \overline{OR} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = 2, \quad \overline{QR} = 2$$

이므로 삼각형 QOR은 정삼각형이다. 즉, $\angle QOR = 60^\circ$ 이므로

$$\cos \theta = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \blacktriangleright 30 \%$$

한편, 점 P는 선분 OA의 중점이므로 삼각형 AQP의 넓이를 S라 하면



$$S = \frac{1}{2} \times \triangle OAQ = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \overline{AQ} \times \overline{OQ}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = \frac{1}{2} \quad \blacktriangleright 30\%$$

답 구하기 따라서 삼각형 AQP의 평면 ODC 위로의 정사영의 넓이를 S' 이라 하면

$$S' = S \cos \theta = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \blacktriangleright 20\%$$

2 공간좌표

- 준비 학습** ① (1) $\sqrt{26}$ (2) $3\sqrt{5}$
 ② (1) (3, 4) (2) (1, 1)
 ③ (1) $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$ (2) $x^2 + y^2 = 5$

01 좌표공간 80~84쪽

- 생각 열기** ① (10, B, 1)
 ② 25번 C열 2층

- 문제 1** (1) $A(0, 0, 5), B(2, 4, 5), C(2, 4, 0)$
 (2) $A(0, -5, 4), B(3, -5, 4), C(3, 0, 0)$

- 문제 2** (1) 점 A: x 축, 점 B: y 축
 (2) 점 C: zx 평면, 점 D: yz 평면

생각 특목 $\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

- 문제 3** (1) $5\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{5}$

- 문제 4** (0, 0, 3)

02 선분의 내분점 85~87쪽

- 생각 열기** 3 : 1

- 생각 특목** 1 : 1

- 문제 1** (1) $(-1, -2, 2)$ (2) $(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$

- 문제 2** $(-4, 8, 16)$

- 함께 하기** ① $(\frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}, \frac{z_2 + z_3}{2})$
 ② 2 : 1
 ③ $(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3})$

- 문제 3** (1, -1, 1)

생각 넓히기 ① $G_1(\frac{x_2 + x_3 + x_4}{3}, \frac{y_2 + y_3 + y_4}{3}, \frac{z_2 + z_3 + z_4}{3})$,
 $G_2(\frac{x_1 + x_3 + x_4}{3}, \frac{y_1 + y_3 + y_4}{3}, \frac{z_1 + z_3 + z_4}{3})$,
 $G_3(\frac{x_1 + x_2 + x_4}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_4}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_4}{3})$,
 $G_4(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3})$

- ② 네 선분 AG_1, BG_2, CG_3, DG_4 를 3 : 1로 내분하는 점을 각각 P_1, P_2, P_3, P_4 라 하자.

점 P_1 의 x 좌표는

$$\frac{3 \times \frac{x_2 + x_3 + x_4}{3} + 1 \times x_1}{3 + 1} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$

점 P_1 의 y 좌표는

$$\frac{3 \times \frac{y_2 + y_3 + y_4}{3} + 1 \times y_1}{3 + 1} = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}$$

점 P_1 의 z 좌표는

$$\frac{3 \times \frac{z_2 + z_3 + z_4}{3} + 1 \times z_1}{3 + 1} = \frac{z_1 + z_2 + z_3 + z_4}{4}$$

따라서 점 P_1 의 좌표는

$$(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}, \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}, \frac{z_1 + z_2 + z_3 + z_4}{4})$$

같은 방법으로 세 점 P_2, P_3, P_4 의 좌표를 구하면 점 P_1 의 좌표와 일치한다.

- ③ ②에서 구한 네 점의 좌표가 일치한다.

03 구의 방정식 88~90쪽

생각 열기 ① $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ② $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

- 문제 1** (1) $(x+4)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 25$
 (2) $x^2 + y^2 + z^2 = 50$

- 문제 2** $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 33$

- 문제 3** (1) 중심의 좌표: $(-3, 1, 0)$, 반지름의 길이: $\sqrt{5}$
 (2) 중심의 좌표: $(6, 2, -3)$, 반지름의 길이: 6

II·2 중단원 마무리 문제 91~93쪽

- 01** (1) $P(2, 0, 0), Q(2, 6, 5), R(0, 6, 5)$
 (2) $P(0, -3, 3), Q(4, -3, 3), R(4, 0, 3)$

- 02** (1) $\sqrt{14}$ (2) $2\sqrt{5}$

03 (1) (3, 5, -6) (2) $\left(\frac{7}{2}, \frac{11}{2}, -\frac{9}{2}\right)$

04 (1) $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+7)^2 = 4$
(2) $x^2 + y^2 + z^2 = 35$

05 2 06 (0, 5, 0)

07 (1) (4, -1, -3) (2) $6\sqrt{2}$

08 -11 09 $\left(\frac{2}{3}, 2, \frac{8}{3}\right)$

10 **해결 과정** $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 9 = 0$ 을 변형하면
 $x^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 4$ ▶ 30%

즉, 주어진 구는 중심의 좌표가 (0, 3, -2)이고 반지름의 길이가 2이다.

구의 중심 (0, 3, -2)와 점 P(1, 5, -4) 사이의 거리는
 $\sqrt{(1-0)^2 + (5-3)^2 + \{-4-(-2)\}^2} = 3$ ▶ 30%

답 구하기 따라서 구하는 최댓값은 $3+2=5$ 이고 최솟값은 $3-2=1$ 이다. ▶ 40%

11 6

12 점 H는 점 P(4, 3, 5)에서 xy 평면에 내린 수선의 발이므로

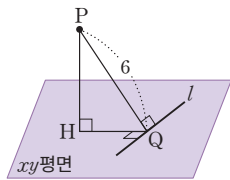
$H(4, 3, 0)$

점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q라 하면 $\overline{PQ} \perp l$ 이고 $\overline{PH} \perp (xy\text{평면})$ 이므로 삼수선 정리 ②에 의하여

$\overline{HQ} \perp l$

따라서 점 H와 직선 l 사이의 거리는 $\overline{HQ}$ 이므로 직각삼각형 PHQ에서

$\overline{HQ} = \sqrt{\overline{PQ}^2 - \overline{PH}^2} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$



13 점 C의 좌표를 (a, b, c)라 하자.

조건 ④에서 직선 BC가 xy 평면과 평행하므로 두 점 B와 C의 z 좌표가 일치하고, 조건 ⑤에서 점 B의 xy 평면 위로의 정사영의 좌표가 (3, -2, 0)이므로

$A(1, 3, 0), B(3, -2, c), C(a, b, c)$

이때 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$\left(\frac{1+3+a}{3}, \frac{3+(-2)+b}{3}, \frac{0+c+c}{3}\right)$

즉, $\left(\frac{a+4}{3}, \frac{b+1}{3}, \frac{2c}{3}\right)$

조건 ⑥에서 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (0, 0, 2)

이므로 $\frac{a+4}{3} = 0, \frac{b+1}{3} = 0, \frac{2c}{3} = 2$

즉, $a = -4, b = -1, c = 3$

따라서 점 C의 좌표는 $(-4, -1, 3)$

14 구가 x 축에 접하므로 구의 중심 (2, 3, 4)와 x 축 사이의 거리가 반지름의 길이와 같다.

구의 중심 (2, 3, 4)에서 x 축에 내린 수선의 발의 좌표가 (2, 0, 0)이므로 구의 반지름의 길이는 두 점 (2, 3, 4)와 (2, 0, 0) 사이의 거리와 같다.

즉, 구의 반지름의 길이는

$\sqrt{(2-2)^2 + (0-3)^2 + (0-4)^2} = 5$

따라서 구의 방정식은

$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 25$

구와 y 축이 만나는 두 점의 x 좌표와 z 좌표가 모두 0이므로 $x=0$ 과 $z=0$ 을 구의 방정식에 대입하면

$(-2)^2 + (y-3)^2 + (-4)^2 = 25$

$(y-3)^2 = 5, y = 3 \pm \sqrt{5}$

따라서 두 점 $(0, 3+\sqrt{5}, 0)$ 과 $(0, 3-\sqrt{5}, 0)$ 사이의 거리는

$|(3+\sqrt{5}) - (3-\sqrt{5})| = 2\sqrt{5}$

15 **해결 과정** 구의 중심을 C라 하면 $C(0, 0, 4)$ 이고 구의 반지름의 길이는 3이다.

오른쪽 그림과 같이 점 P에서 나온 빛이 구와 접하는 점을 A, $\overline{PA}$ 의 연장선이 xy 평면과 만나는 점을 B라 하면

$\overline{PC} = \overline{PO} - \overline{CO} = 10 - 4 = 6,$

$\overline{AC} = 3$

이므로 직각삼각형 CPA에서

$\overline{PA} = \sqrt{\overline{PC}^2 - \overline{AC}^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$ ▶ 40%

이때 $\triangle PAC \sim \triangle POB$ (AA 닮음)이므로

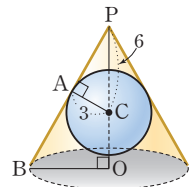
$\overline{PA} : \overline{PO} = \overline{AC} : \overline{OB}$ 에서

$3\sqrt{3} : 10 = 3 : \overline{OB}, \text{ 즉 } \overline{OB} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ ▶ 40%

답 구하기 따라서 그림자는 반지름의 길이가 $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ 인 원

이므로 구하는 넓이는

$\pi \times \left(\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{100}{3}\pi$ ▶ 20%



창의 Up프로젝트

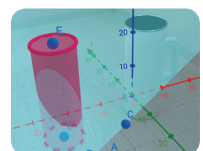
예시 원기둥 모양의 물통을 (원)

을 이용하여 원기둥으로 모델링

한 후, (세 점을 지나는 평

면)을 터치하여 만들어진 평면

으로 원기둥의 단면을 실감 나게 관찰할 수 있다.



94쪽

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= (0-0)^2 + (a-0)^2 + \{b-(-2)\}^2 \\ &= a^2 + b^2 + 4b + 4 \quad \blacktriangleright 40\% \\ \overline{BC}^2 &= \overline{AC}^2 \text{이므로} \\ a^2 + b^2 - 2a + 4b + 6 &= a^2 + b^2 + 4b + 4, \\ -2a &= -2, \quad a = 1 \\ a = 1 \text{이고, } \overline{AB}^2 &= \overline{AC}^2 \text{이므로} \\ 2 &= 1 + b^2 + 4b + 4, \\ b^2 + 4b + 3 &= 0, \quad (b+1)(b+3) = 0, \\ b &= -1 \text{ 또는 } b = -3 \quad \blacktriangleright 40\% \\ \text{답 구하기} \quad &\text{따라서 점 C의 좌표는} \\ (0, 1, -1), (0, 1, -3) &\quad \blacktriangleright 20\%\end{aligned}$$

16 **해결 과정** 구 S의 중심을 $C(a, b, c)$, 반지름의 길이를 r 이라 하고, 구 S가 x 축과 y 축에 접하는 점을 각각 A와 B라 하면

$$\begin{aligned}A(a, 0, 0), \quad B(0, b, 0) \\ r = \overline{AC} = \overline{BC} \text{이므로} \\ r^2 &= b^2 + c^2 = a^2 + c^2 \\ \text{이때 } a > 0, b > 0, c > 0 \text{이므로} \quad a &= b \\ \text{따라서 구 S의 방정식은} \\ (x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-c)^2 &= a^2 + c^2 \quad \cdots \cdots ① \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

또, 구 S와 xy 평면이 만나는 점의 z 좌표는 0이므로 $z=0$ 을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned}(x-a)^2 + (y-a)^2 + (0-c)^2 &= a^2 + c^2, \\ (x-a)^2 + (y-a)^2 &= a^2 \\ \text{이 원의 넓이가 } 64\pi \text{이므로} \\ a^2\pi &= 64\pi, \quad a^2 = 64, \\ a &= 8 \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

$a=8$ 을 ①에 대입하면 구 S의 방정식은

$$(x-8)^2 + (y-8)^2 + (z-c)^2 = 64 + c^2 \quad \cdots \cdots ②$$

구 S와 z 축이 만나는 두 점의 x 좌표와 y 좌표가 모두 0이므로 $x=0$ 과 $y=0$ 을 ②에 대입하면

$$\begin{aligned}64 + 64 + (z-c)^2 &= 64 + c^2, \\ (z-c)^2 &= c^2 - 64, \\ z &= c \pm \sqrt{c^2 - 64}\end{aligned}$$

즉, 두 점 $(0, 0, c - \sqrt{c^2 - 64})$ 와 $(0, 0, c + \sqrt{c^2 - 64})$ 사이의 거리가 8이므로

$$\begin{aligned}|(c + \sqrt{c^2 - 64}) - (c - \sqrt{c^2 - 64})| &= 8 \\ \text{에서} \\ c^2 &= 80 \quad \blacktriangleright 30\%\end{aligned}$$

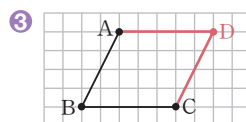
답 구하기 따라서 구 S의 반지름의 길이는

$$r = \sqrt{a^2 + c^2} = \sqrt{64 + 80} = 12 \quad \blacktriangleright 10\%$$

III 벡터

1 벡터의 연산

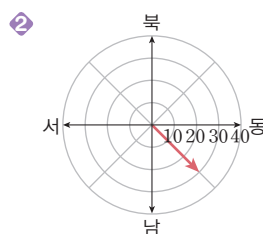
- 준비 학습** ① (1) 모서리 DC, 모서리 EF, 모서리 HG
(2) 모서리 BF, 모서리 CG, 모서리 EF, 모서리 HG
② (1) $3x + y$ (2) $5a - 8b$



01 벡터

102~104쪽

생각 열기 ① 초속 40 m의 북동풍

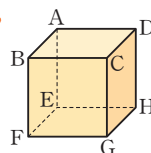


문제 1 (1) 1 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\sqrt{3}$

문제 2 (1) $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{FE}$ (2) $\overrightarrow{CF}, \overrightarrow{ED}$

문제 3 (1) $\vec{b}$ (2) $\vec{c}$ (3) $-\vec{c}$ (4) $-\vec{a}$

생각 넓히기 ①



② $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{HG}$

③ $\overrightarrow{EB}, \overrightarrow{HC}$

02 벡터의 덧셈과 뺄셈

105~110쪽

생각 열기

